



MOODLE

ACADÊMICO

Questão 1

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Dois programadores redigiram um código em `R` para executar um certo algoritmo de otimização. Os tempos de execução (em minutos) dos códigos redigidos pelos programadores 1 e 2 podem ser modelados, respectivamente, por uma variável aleatória exponencial com parâmetro 1 e por uma variável aleatória exponencial com parâmetro 2. Suponha que recebemos a informação de que o tempo de execução do programa foi de $\ln(8)$ minutos, mas que não sabemos qual dos dois códigos foi usado. Se consideramos que é igualmente provável que cada um dos códigos tenha sido usado, qual a probabilidade de que tenha sido o código do programador 1, dado que o tempo de execução foi $\ln(8)$ minutos?

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta:

^

Questão 2

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Suponha que X e ϑ são variáveis aleatórias tais que

$$\mathbb{P}(X = x, \vartheta \leq \theta) = 2 \int_0^\theta t^x (1 - t)^{2-x} dt, \quad x \in \{0, 1\}, \theta \in [0, 1]$$

Nessas condições, podemos afirmar que

$$\mathbb{P}(X = x | \vartheta = \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}, \theta \in [0, 1]$$

Escolha uma opção:

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso

Questão 3

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Suponha que X e W são variáveis aleatórias tais que X tem distribuição exponencial com parâmetro 1 e

$$\mathbb{P}(W = 0 | X = x) = e^{-x}, \quad \mathbb{P}(W = 1 | X = x) = 1 - e^{-x}, \quad x \geq 0.$$

Encontre $\mathbb{E}(X | W = 0)$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta:

Questão 4

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Considere variáveis aleatórias X , N e ϑ tais que:

1. ϑ tem distribuição uniforme no intervalo $[0, 1]$:

$$f_{\vartheta}(\theta) = \mathbb{I}_{(0 \leq \theta \leq 1)}, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

2. $N | \vartheta = \theta$ tem distribuição Geométrica com parâmetro θ :

$$\mathbb{P}(N = n | \vartheta = \theta) = (1 - \theta)^{n-1} \theta, \quad n \in \mathbb{N}, \theta \in [0, 1]$$

3. $X | (N, \vartheta) = (n, \theta)$ tem distribuição Binomial com parâmetros n e $1/2$:

$$\mathbb{P}(X = x | N = n, \vartheta = \theta) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \frac{1}{2^n}, \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}, n \in \mathbb{N}, \theta \in [0, 1]$$

- 4.

Encontre $\mathbb{E}(\vartheta | X = 0)$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta:

Questão 5

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Sejam X e ϑ variáveis aleatórias tais que $\vartheta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ e

$$\mathbb{P}(X = x | \vartheta = \theta) = (1 - \theta)^{x-1} \theta, \quad x \in \mathbb{N}, \theta \in [0, 1].$$

Nessas condições, podemos afirmar que $\vartheta | X = x$ tem distribuição $\text{Beta}(\alpha, x + \beta - 1)$.

Escolha uma opção:

- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso

^